

3D 打印学习知识库

来源：聊天记录 + 实操经验 + 产品册 + 踩坑总结
日期范围：2026年6月10日 - 6月15日 (含 6/13-14 周末力学理论学习)

一、打印机硬件知识

核心部件

部件	作用	注意事项
构建板/平台	打印件粘附的底板	只抓最上端，倾斜取出，不泡酒精
FEP 离型膜	料槽底部的透明膜	极其脆弱，不能用纸擦，只走无纺布
屏幕	光固化成像	酒精是溶剂不能直接接触，会短路烧屏
料槽	装树脂的容器	先清平台再清料槽，避免滴液到屏幕

关键参数

层厚：0.05mm (精细) / 0.1mm (快速)
底部层数：4 层
底部曝光：25-35s (按树脂调)
正常曝光：2.5-3.2s (按树脂调)
Z轴高度：一般 5mm，贴地打 (0mm) = 实验用

气泡处理

- 1. 树脂倒入料槽后静置片刻让气泡上浮
 - 2. 塑料铲沿边缘轻轻刮，把气泡推到边边
 - 3. 确认无可见气泡后再打印
- 气泡不弄干净 = 打印件表面有坑洞/缺陷

二、树脂材料体系

RESIONE 11 大类别

类别	代表产品	核心特征
高温	HT-Enduse	140°C, 97D, 0.02%吸水
标准	SP64, M70	SP64哑光, M70黏土质感
水洗	WW123, WW-ABS, TH-WW	直接水洗，无需酒精
坚韧/ABS	TH-BJD, M58, M68, K+, G217, CL-TH	韧+硬平衡
抗冲击	Anti-Impact, TH72, TH-MINI	46-98J/m 冲击
柔性	F69, F39, F39T, FX60, ESD Flex	71A-62A
弹性体	EB/EHP/EL 80/60	3D打印终用弹性体
牙科	D01, D01S, C01, GM01	高精度医用级

命名规则

TH- = Tough & Hard (坚韧系列)
M = 单色坚韧 (M58灰/M68白/M70红蜡)
K = 黑色坚韧 (K, K+)
F = 柔性 (F69/F39/F39T/F80)
WW = 水洗 (WW123/WW-ABS)
D = 牙科 (D01/D01S)

SP = 标准Pro
G = 透明 (G217)

关键性能指标解读

指标	含义	越高?
硬度 (Shore D/A)	D=硬质, A=软质	刚性↑ 脆性↑
拉伸强度 (MPa)	拉断需要多大力	强度↑
断裂伸长率 (%)	拉多长才断	韧性↑
弯曲强度/模量 (MPa)	抗弯能力	刚性↑
缺口冲击 (J/m)	抗冲击能力	耐摔↑
吸水率 (%)	24小时吸水百分比	越低越好 (非水洗)

力学性能深层认知 (6/13-14 周末学习)

拉伸强度 (Tensile Strength)

- 光固化打印件的拉伸强度通常只有注塑件的 60-80%
- XY 方向强度接近材料本体, Z 方向 (层间) 是薄弱环节
- 关键影响因素: 填充率 > 打印温度 > 层高 > 打印速度

弯曲模量 (Flexural Modulus)

- 壁厚 (shell count) 对弯曲刚度的贡献远大于填充率
- 退火处理可提升弯曲模量 10-20%

冲击韧性 (Impact Resistance)

- 提高打印温度 + 降低冷却风扇 = 更好的层间结合 = 更高冲击韧性
- 层间结合力决定了 Z 向冲击性能

层间结合力 (Interlayer Adhesion)

- 这是光固化打印最关键的力学短板
- 热退火 (annealing) 可部分修复层间缺陷
- 树脂本身的交联密度决定层间结合上限

力学指标矛盾关系 (核心认知)

刚性 □ 韧性 (不可兼得)
硬度 ↑ → 伸长率 ↓ → 脆
冲击 ↑ → 硬度 ↓ → 软
精度 ↑ → 通常脆性 ↑
耐热 ↑ → 通常脆性 ↑ (如 HT-Enduse 97D 但冲击仅 15 J/m)
吸水率与水洗不可兼得 (水洗=高吸水)

如何选材: 先确定第一优先级 (刚性? 韧性? 耐热?), 其他指标接受妥协。

吸水率分级

级别	吸水率	代表产品	适用场景
极低	<0.5%	HT-Enduse(0.02%), K+(0.30%), TH-MINI(0.40%)	户外/水下短期
中等	0.5-1.5%	大多数坚韧树脂	室内良好
高	>5%	WW123(5.71%), TH-WW(16.7%)	水洗树脂正常, 避开水环境

LCD 树脂力学性能分级 (0-10 评分体系)

等级	分数	含义
优异	9-10	该性能顶级水平
良好	7-8	满足大多数需求
中等	5-6	可接受, 有限制
较差	3-4	明显短板
很差	1-2	不适合该场景

注: 以上数据均由 RESIONE 实验室在湿度 50-60%、温度 25°C 环境下测得, 仅对 RESIONE 品牌有效, 与其他品牌对比无意义。

打印特性认知 (FDM/光固化通用)

环境因素

- 温度: 低温环境 (<20°C) 树脂变稠, 影响流动性, 韧性下降
- 湿度: 高湿环境加速树脂吸湿, 尤其水洗系列
- 冬天 vs 夏天: 冬天树脂更脆, 需要适当提高曝光时间

第一层的重要性

- 第一层是成败关键 — 构建板调平 (Z-offset) 校准最重要
- 底部曝光一定要够 (25-35s), 宁可过不可欠
- 构建板附着: PEI > 纹理玻璃 > 平滑玻璃

树脂存储

- 避光保存 (UV 会固化树脂)
- 密封防潮
- 用前摇匀 (填料可能沉淀)
- 瓶口用完擦干净 (干了封死)

选材决策树

打印什么?
├ 手办/GK → M58/M70/TH-HR
├ BJD娃娃 → TH-BJD
├ 战棋微缩 → TH-MINI
├ 功能零件 → Tough74 V2/K+/M58
├ 透明件 → G217/F39T
├ 软胶件 → F69/F39/F39T
├ 浴室/户外 → K+/CL-TH (低吸水)
├ 高温环境 → HT-Enduse
├ 日常练习 → WW123
└ 牙科模型 → D01/D01S

水洗树脂特别注意

- 可用水清洗, 无需酒精
- 不能放浴室/水边 (吸水率 5-17%)
- TH-WW 只有灰/火焰橙, 没有透明色
- WW123 6色可选 (含水晶透)

三、支撑策略体系

核心原则

- 1. 正面零支撑 → 脸/前胸/正面细节一根撑不要
- 2. 红色区域 100% 覆盖 → 悬空岛必撑
- 3. 细长件加密 → 手指/飘带/毛发/武器
- 4. 大平面球头撑 → 拆得干净

摆放是第一决定因素

手办类：侧躺 35-45°，脸朝上/朝前，背面朝构建板
功能件：底面大平面贴板，孔朝上
细长件（金箍棒）：斜放 15-85°，不要完全垂直于板

支撑参数（M58 等坚韧树脂）

参数	推荐值
密度	65%
接触形状	球形（Sphere）
接触深度	0.3mm
顶部直径	0.4-0.5mm（脸周围 0.25mm）
中段直径	1.2mm
底部直径	2.5mm

Raft 判断

多个独立支撑脚 → 加 Raft（如蝎子8条腿）
单个大底面 → 不需要 Raft
Raft 类型：Cross 网格型（排液更好）
Raft 厚度：1.0-1.2mm

按树脂类型调支撑

树脂类型	支撑策略
刚性（M70/SP64/HT-Enduse）	细支撑，脆断干净
坚韧（M58/K+/Tough74 V2）	中号，韧性好不崩口
类尼龙（Anti-Impact/TH-MINI）	加粗一号，高韧性会拉弯细撑
水洗（WW123/TH-WW）	加密 10%，水洗树脂稍软
柔性（F69/F39/F80）	粗撑+加密，自重会变形

模型难度分级

- 底座/方块/牙刷架 — 几乎不思考
- 胸像/厚壁道具 — 自动支撑够
- 手办（悟空）— 飘带/手指/毛发
- 多件+细长武器 — 每件独立策略
- 蝎子（50万面+8腿+2钳+弯尾）

四、打印全流程 Checklist

- 1. 开机 → 检查各部件清洁、拧紧
- 2. 倒树脂入一次性杯 → 擦干净瓶口 → 盖回
- 3. 倒入料槽 → 静置 → 塑料铲刮气泡
- 4. 选树脂 → 根据用途选，不是随便拿
- 5. 导入模型 → 摆放（脸朝上，背朝板，35-45°）
- 6. 自动支撑 65% + 中
- 7. 手动检查：脸零支撑、红区全覆盖、飘带/手指补撑
- 8. Raft？多独立脚=加，单底面=不加
- 9. 切片预览，检查第 10-30 层
- 10. 开打

- 11. 打印完 → 先洗平台再洗料槽
- 12. 拆撑：刚性直接拆，韧性温水泡30秒
- 13. 成品判定：干爽不粘 = □

五、清洗与后处理

清洗铁律

手套不交叉 → 平台不滴液 → 酒精不直喷 → 成品不粘手

清洗顺序（不能错）

先洗平台 → 再洗料槽
原因：平台不干净滴液到屏幕 = 屏幕报废

各环节要点

环节	正确做法	禁止
手套	两套，脏净分开	交叉使用
屏幕擦拭	酒精喷到无纺布上再擦	酒精直接倒屏幕上
平台	倾斜拿，只抓上端	泡酒精（掉漆）
FEP膜	无纺布轻柔擦	纸巾（掉屑）/用力
成品验收	干爽不粘	黏的就继续洗

拆支撑技巧

刚性树脂（SP64/M70）→ 直接掰，脆断干净
坚韧树脂（M58/K+）→ 温水 40-50℃ 泡 30 秒再拆
水洗树脂（WW123/TH-WW）→ 温水泡 1 分钟
支撑坑处理 → 800 目砂纸轻磨 → 消光处理

六、踩过的坑

□ 严重事故

事故	原因	代价	预防
屏幕烧毁	树脂混入酒精渗漏到屏幕	换屏幕	SOP：酒精只走无纺布
支撑超出构建板	没检查投影边界	FEP膜扯烂	切片前确认全覆盖

□ 小坑

问题	教训
瓶口树脂干结封死	倒完必须擦瓶口
气泡导致表面坑洞	塑料铲刮边边
新设备不会用	先问人，不私自盲目操作
TH-WW 说明写错	产品数据要交叉验证

七、软件操作

CHITUBOX 关键操作

导入模型 → 摆放角度
自动支撑 → 密度 65% → 选中
手动编辑支撑 → 脸周围删掉
切片预览 → 检查 10-30 层
导出 .ctb 文件 → 打印

快捷键/技巧

Ctrl+Shift+P → 剖面视图（检查支撑是否穿透正面）
悬空分析 → 红色=必须撑
支撑体积显示 → 必须 >0 才算生效
缩放 → 锁比例链 → 输入百分比

八、心态与原则

1. 细节决定成败 — 每一步都要检查，不能“差不多”
2. 新设备先问人 — 每台打印机脾气不一样
3. 先建 SOP 再操作 — 不靠记忆靠流程
4. 从简单模型开始 — 别一上来就蝎子/龙
5. 失败是学习 — 屏幕烧了 → 写出 SOP → 不会再烧
6. 打印前看官方教程 — 公司抖音号有讲解

一句话：3D 打印一半是艺术（模型好看），一半是纪律（机器不出事）。